PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y PRUEBA DE ADMISIÓN

FÍSICA

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

CURSO 2025-2026

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Todas las cuestiones deben responderse en el papel entregado para la realización del examen y nunca en los folios que contienen los enunciados.
c) El examen consta de 4 ejercicios (un ejercicio por cada bloque A, B, C y D de los cuales uno será obligatorio y tres optativos). El estudiante debe desarrollar un apartado a) y un apartado b) por cada bloque. En caso de responder a dos apartados a) o b) de un mismo bloque en los ejercicios optativos, solo será tenido en cuenta el respondido en primer lugar.
d) Puede utilizar regla, compás y calculadora que no sea programable, ni gráfica ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.
e) Cada ejercicio se calificará entre 0 y 2,5 puntos: apartado a) hasta 1 punto y b) hasta 1,5 puntos.
f) En cada ejercicio solo se pueden utilizar los datos proporcionados en su enunciado.

A) CAMPO GRAVITATORIO

Responda a y b

a) Razone la veracidad de las siguientes afirmaciones: **i)** (0,5 puntos) para que la energía mecánica se conserve es necesario que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sea nula; **ii)** (0,5 puntos) la energía mecánica se conserva cuando sobre un cuerpo actúan solo fuerzas conservativas.

b) Un niño de 15 kg resbala desde el reposo a lo largo de un tobogán de 2 m de altura cuya inclinación con respecto a la horizontal es de 30º. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,25: **i)** (0,75 puntos) realice un esquema con las fuerzas que actúan sobre el niño y determine el trabajo de la fuerza de rozamiento. **ii)** (0,75 puntos) Calcule la energía cinética del niño al final del tobogán y la velocidad con la que llega. Responda razonadamente.
$g = 9{,}8\ m\ s^{-2}$

B) CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

Responda a1 o a2

a1) Indique, razonando sus respuestas, si los siguientes enunciados son ciertos: **i)** (0,5 puntos) si el flujo magnético a través de una superficie es cero entonces necesariamente el campo magnético es nulo; **ii)** (0,5 puntos) la fuerza electromotriz inducida será no nula si el flujo es no nulo.

a2) Dos partículas idénticas, de carga q y masa m, están separadas una distancia d. Se mantiene fija una de las partículas y se deja que la otra se aleje por acción de la fuerza electrostática hasta duplicar la distancia inicial con la primera. **i)** (0,75 puntos) Determine la expresión del módulo de la velocidad que adquiere la partícula en el punto final. **ii)** (0,25 puntos) Indique como cambiaría el módulo de la velocidad si se duplicase el valor de las cargas.

Responda b1 o b2

b1) En un parque eólico del estrecho de Gibraltar, un aerogenerador posee una espira circular de área 40 cm^2 que gira a 1500 rpm alrededor de un eje que pasa por su diámetro y es perpendicular a un campo magnético uniforme de módulo 0,25 T. La espira tiene una resistencia de 10 Ω. Considere que en $t = 0$ s el flujo es máximo. **i)** (0,75 puntos) Determine el flujo magnético en función del tiempo. **ii)** (0,75 puntos) Calcule la fuerza electromotriz y la intensidad de corriente inducida en la espira en función del tiempo. ¿La corriente en la espira es continua o alterna?

b2) Un electrón se lanza desde el infinito con una velocidad inicial de $10^7\ m\ s^{-1}$ hacia una carga puntual de −5 μC que permanece fija. **i)** (1 punto) Determine la distancia a la carga puntual en la que se anula la velocidad del electrón. **ii)** (0,5 puntos) Calcule el módulo y carácter (atractiva o repulsiva) de la fuerza a esa distancia.
$k = 9 \cdot 10^9\ N\ m^2\ C^{-2}$; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$; $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ kg$

C) VIBRACIONES Y ONDAS

Responda a1 o a2

a1) Se sitúa un objeto luminoso delante de una lente divergente. Dibuje el trazado de rayos e indique razonadamente las características de la imagen obtenida.

a2) Una onda armónica pasa de un medio a otro. La longitud de onda en el segundo medio es la mitad del primero. Obtenga de forma justificada la relación entre: **i)** (0,5 puntos) las velocidades de propagación de la onda en ambos medios; **ii)** (0,5 puntos) la velocidad máxima de oscilación en ambos medios si no cambia la amplitud.

Responda b1 o b2

b1) Se quiere proyectar un objeto de 0,2 milímetros de altura con una lente convergente en una pantalla. Se coloca la pantalla a 28 cm a la derecha del objeto. Entre el objeto y la pantalla, a 3,8 cm del objeto, se coloca la lente convergente. Realice un esquema y determine razonadamente, indicando el criterio de signos utilizado: **i)** (1 puntos) la distancia focal de la lente necesaria para que la imagen del objeto se enfoque sobre la pantalla; **ii)** (0,5 puntos) el tamaño de la imagen formada sobre la pantalla.

b2) La cuerda de una guitarra vibra de acuerdo con la ecuación:

$$y(x,t) = 0{,}01\ \text{sen}(10\pi x)\ \cos(200\pi t) \quad \text{(S.I.)}.$$

i) (0,25 puntos) Indique qué tipo de onda es. **ii)** (0,75 puntos) Calcule la amplitud y la velocidad de propagación de las ondas cuya superposición da lugar a dicha onda. **iii)** (0,5 puntos) Determine la velocidad de oscilación de un punto de la cuerda situada en el punto x = 10 cm. Razone su respuesta.

D) FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA Y DE PARTÍCULAS

Responda a1 o a2

a1) Se produce emisión de fotoelectrones en una superficie metálica cuando la frecuencia mínima de la radiación monocromática incidente corresponde a luz amarilla. Razone: **i)** (0,5 puntos) ¿qué sucede si se irradia el metal con luz roja? **ii)** (0,5 puntos) ¿Y si se aumenta la intensidad de la radiación monocromática amarilla?

a2) Un protón tiene una masa 1,9 veces mayor que la de un mesón K. Razone: **i)** (0,5 puntos) si tuviesen la misma longitud de onda asociada de De Broglie, ¿cuál de ellos tendría menor velocidad?; **ii)** (0,5 puntos) si tuviesen la misma velocidad, ¿cuál de ellos tendría menor longitud de onda asociada?

Responda b1 o b2

b1) El cátodo de una célula fotoeléctrica de cobre se ilumina simultáneamente con dos radiaciones monocromáticas de frecuencias $f_1 = 9{,}6\cdot10^{14}$ Hz y $f_2 = 5{,}5\cdot10^{15}$ Hz. Si el trabajo de extracción del cobre es 4,7 eV: **i)** (0,75 puntos) ¿cuál de las dos radiaciones produce efecto fotoeléctrico?; **ii)** (0,75 puntos) calcule la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos por la radiación que produce dicho efecto. Razone sus respuestas.
$h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J s; $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg

b2) Un protón y un electrón son acelerados por una diferencia de potencial de 0,075 V. **i)** (0,75 puntos) Determine la energía cinética de ambas partículas. **ii)** (0,75 puntos) Determine, razonadamente, las longitudes de onda de De Broglie asociadas a ambas partículas.
$h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J s; $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg; $m_p = 1{,}67\cdot10^{-27}$ kg